实验二：软件设计与建模

校园二手交易系统

241220130 饶昆忠

2026 年 10 月 30 日

目录

1 项目说明 **1**
1.1 主要功能与模块 . . . 1

2 架构与 **UML** 设计 **2**
2.1 模块划分及理由 . . . 2
2.2 领域对象与数据关系 . . . 3
2.3 参与者与功能边界 . . . 5
2.4 状态规则 . . . 6
2.5 关键交互 . . . 8
2.6 跨模块规则检查 . . . 8

3 UI 界面设计 **9**
3.1 学生端界面 . . . 10
界面 01 注册登录 . . . 10
界面 02 商品浏览 . . . 10
界面 03 商品详情与预约 . . . 11
界面 04 卖家商品管理 . . . 11
界面 05 卖家处理预约 . . . 12
界面 06 买家预约详情 . . . 12
界面 07 站内消息 . . . 13
界面 08 提交举报 . . . 13
3.2 管理员端界面 . . . 14
界面 09 商品审核 . . . 14
界面 10 举报处理 . . . 15
界面 11 统计与日志 . . . 15

4 AI 辅助过程与反思 **16**
4.1 使用记录 . . . 16
4.2 设计取舍与工具局限 . . . 16

1 项目说明

实验一选定的项目是校园二手交易系统，本实验继续完成它的软件设计与建模。系统面向本校学生，提供商品发布与审核、公开查询、预约、线下交付确认、举报处理、站内通知和统计查询。管理员负责审核商品、处理举报和查看全局操作日志。考虑到本学期原型的范围，第一版暂不设计在线聊天、支付、物流、退款或赔付。设计依据是实验一的 `requirements.md` (REQ-001—REQ-027)。

本次交付的是可供后续实现的设计原型，系统尚未开发完成，也没有进行性能测试。UI 中的商品、时间、价格和姓名均为演示数据；示例联系方式只用于说明访问控制规则。

1.1 主要功能与模块

模块	对应需求	主要职责
账号与权限	REQ-001、002、019、022	学校邮箱验证、登录、服务端鉴权、联系方式按现态读取。
商品与审核	REQ-003—007、010	草稿、提交、审核、发布、修改重审、下架和组合查询。
预约与交易	REQ-008—014、016、023、024	唯一有效预约、请求幂等、卖家处理、取消、到期、买家确认完成。
举报处理	REQ-015	举报提交、管理员判定、合并结案及并发状态核对。
通知	REQ-013、018	业务事件消息、12 小时进度提醒和已确认预约到期前 24 小时提醒。
统计与日志	REQ-017、020	按预约价格快照统计已完成交易、检索只追加操作日志。

2 架构与 UML 设计

2.1 模块划分及理由

前端划分为商品浏览、卖家工作区、买家预约和管理员工作台，统一通过 API 网关进入后端。网关先识别身份，具体模块再检查资源归属和当前状态。这样即使有人绕开页面直接调用接口，也不能通过改编号访问别人的非公开数据。

商品、预约和举报分别由业务模块处理，但涉及同一件商品的状态变更要放进同一数据库事务。预约成功时，同时创建预约并把商品转为“已预约”；举报确认违规时，同时核对商品现态、下架商品并终止有效预约。并发请求以先成功提交的事务为准，后来的操作重新读取现态，不能覆盖已完成交易。通知在业务提交后处理，统计则按已完成预约查询数据库，二者都不参与核心交易事务。第一版计划部署为一个后端应用中的逻辑模块，等确有扩展需要时再拆分服务。

拟采用关系数据库保存用户、商品、预约、举报、请求回执、通知和日志。设计中设置学校邮箱唯一约束、（账号编号，请求编号）唯一约束和商品版本号；创建预约时锁定商品并检查当前有效预约，数据库还须约束“同一商品至多一条有效预约”。商品状态和预约状态分别保存，避免商品修改覆盖历史预约及价格快照。通知用业务事件编号和收件人去重，定时任务允许重试。数据库选型和表结构是当前的设计方案，后续实现时可以调整。

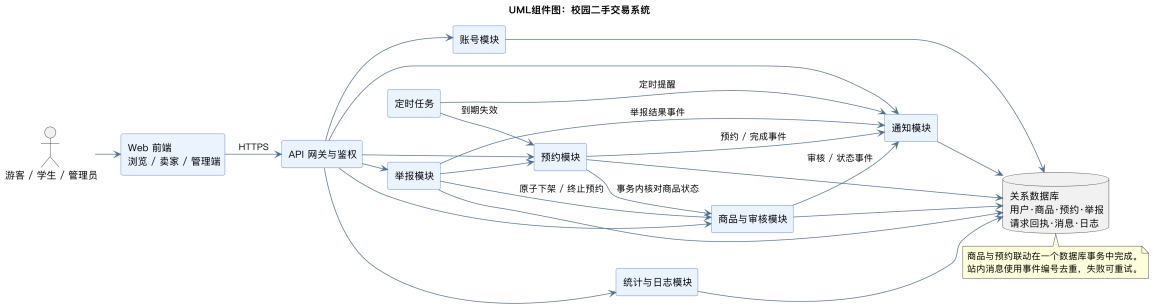


图 1: UML 组件图（结构性图）：模块间的调用和共享数据库

组件图展示前端、鉴权、商品、预约、举报、通知、统计日志和定时任务的关系。预约模块和举报模块都要读取商品的当前状态；通知模块只在业务提交后接收事件，失败重试不回滚已完成的业务变更。对应 REQ-002、008、015、018、020、023。

2.2 领域对象与数据关系

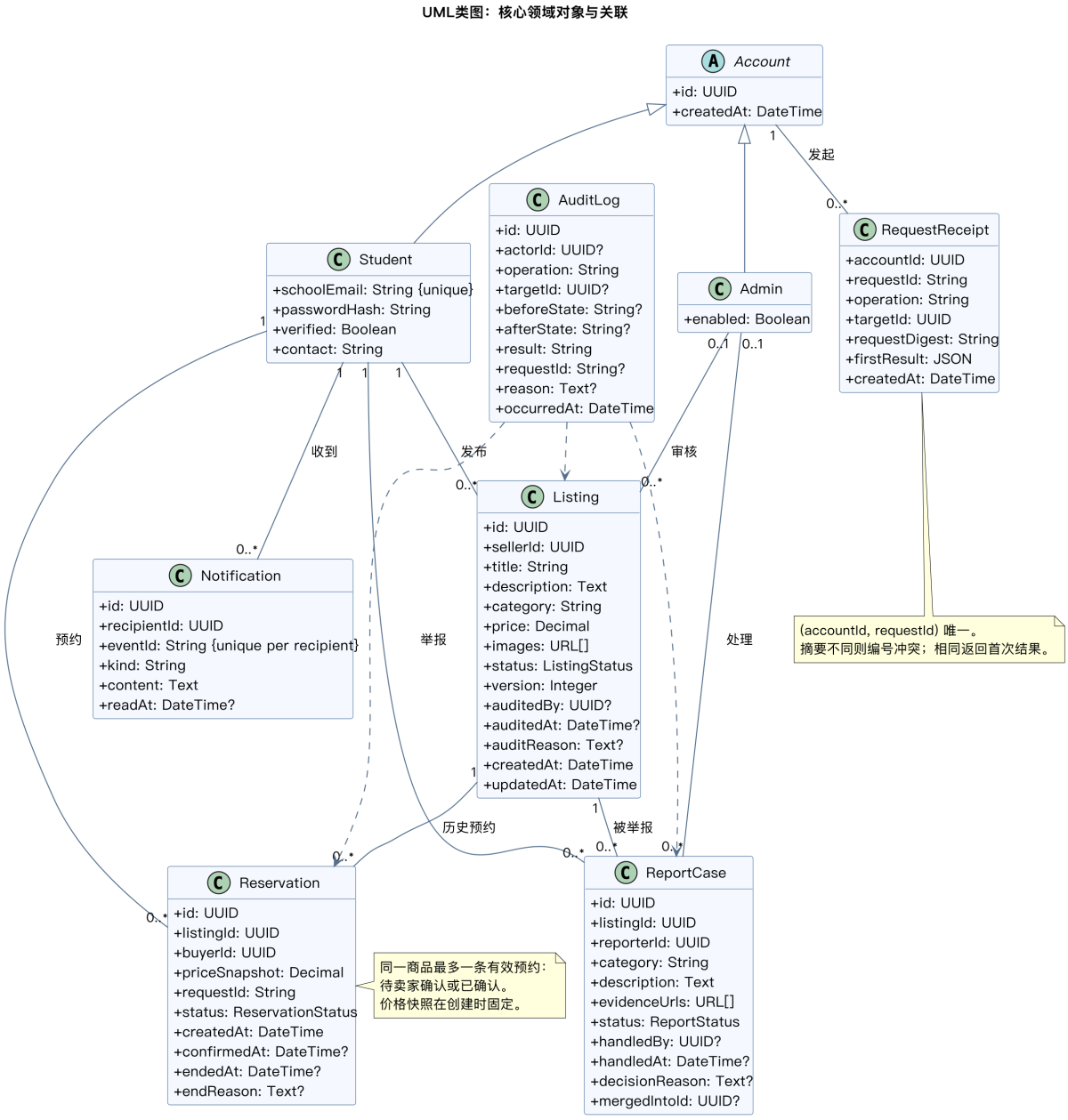


图 2: UML 类图（必画的结构性图）：核心领域对象与关联

学生和管理员共享账号编号，但权限不同。商品关联卖家；预约关联买家与商品，并记录创建时的价格快照；举报关联举报人、商品和处理管理员。请求回执记录请求摘要与首次结果，解决重复提交；操作日志记录前后状态与结果，供审计。类图表达数据关系，不能单靠图中的多重性保证“最多一条有效预约”，因此还要在数据库和事务边界落实约束。对应 REQ-001、008、009、015、016、018、020。

核心实体	最重要的字段与约束	设计原因
学生账号	学校邮箱唯一、验证状态、密码哈希、联系方式	身份验证与联系方式都属于非公开数据。
商品	卖家编号、价格、图片、状态、版本、审核信息	版本用于识别旧页面提交；发布后修改必须重审。
预约	买家、商品、价格快照、状态、创建/确认/结束时间与原因	交易统计按历史成交价，不按后来商品价格。

核心实体	最重要的字段与约束	设计原因
请求回执	账号、请求编号、操作、目标、参数摘要、首次结果	同账号同编号相同内容返回首次结果，内容不同报冲突。
举报	举报人、商品、状态、理由、处理人及合并关联	一件商品有多条举报时可追踪合并与失效关闭。
通知与日志	事件编号/收件人；操作人/目标/前后状态/结果	消息去重；关键操作追加记录。

2.3 参与者与功能边界

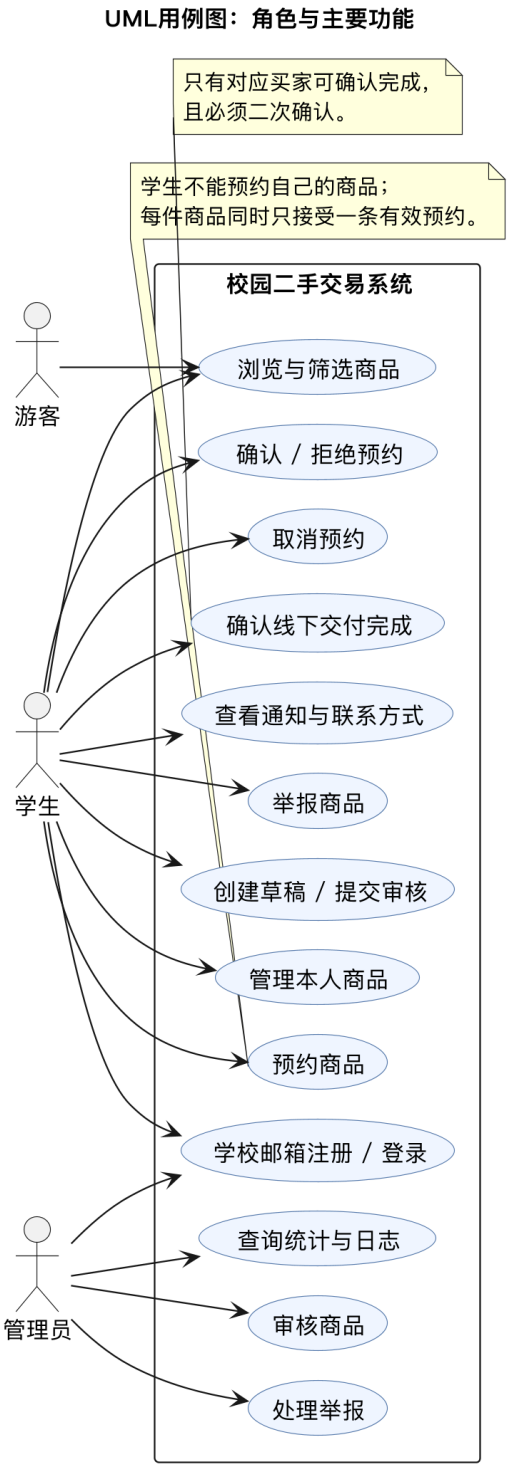


图 3: UML 用例图（行为性图）：游客、学生和管理员的功能边界

同一个学生账号既能买也能卖，因此用例图用“学生”作为统一参与者，没有另设需要切换的买家、卖家账号。管理员只有审核、举报、统计和日志权限，不能代替买家确认线下交付；游客只能浏览公开商品。对应 REQ-001、002、026。

2.4 状态规则

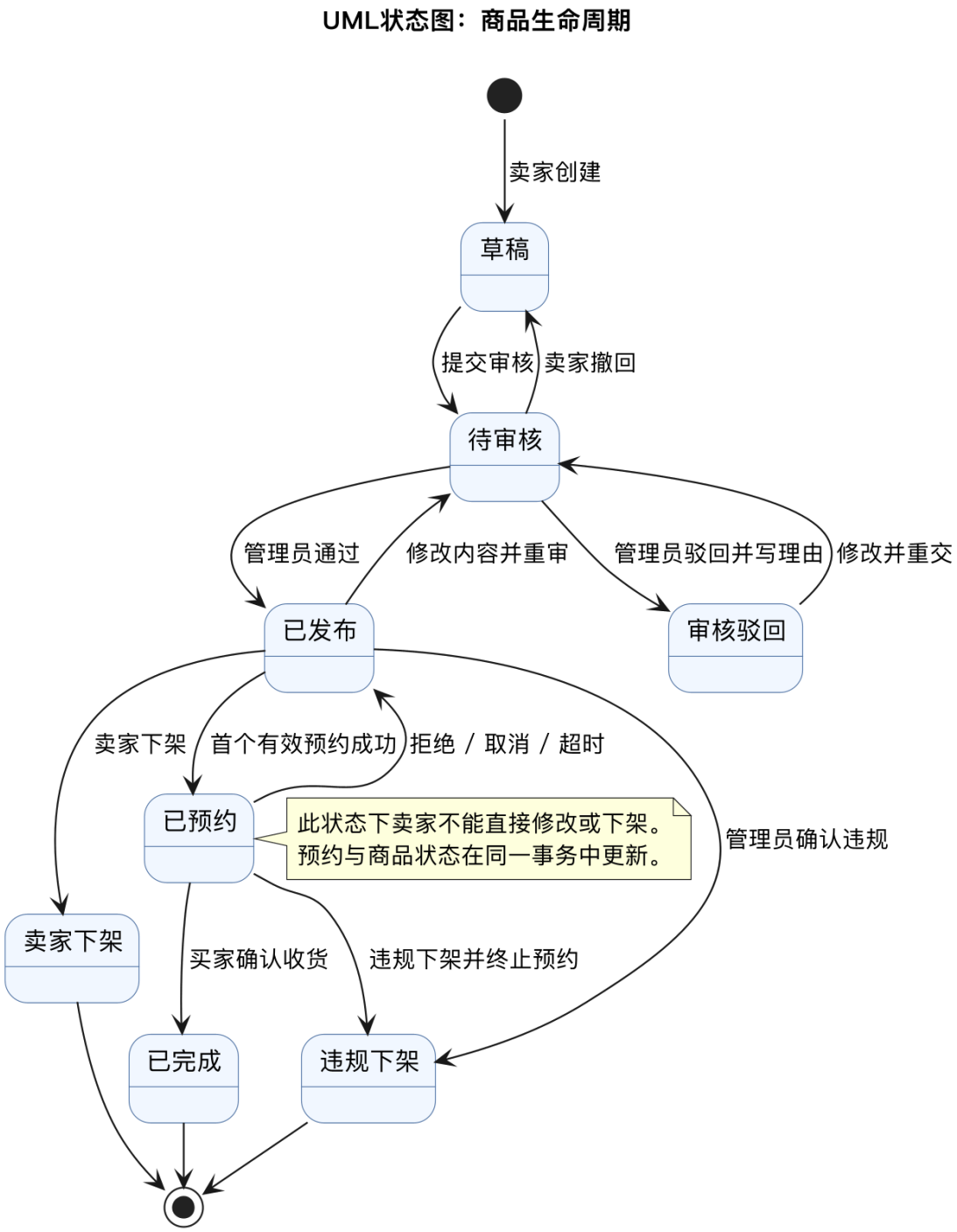


图 4: UML 商品状态图（行为性图）：草稿、审核、发布、预约和终态

商品已预约时不能直接改内容或下架；预约正常解除才恢复已发布。已完成、卖家下架、违规下架均为终态。待审核商品不公开展示。对应 REQ-003—005、008、014、015。

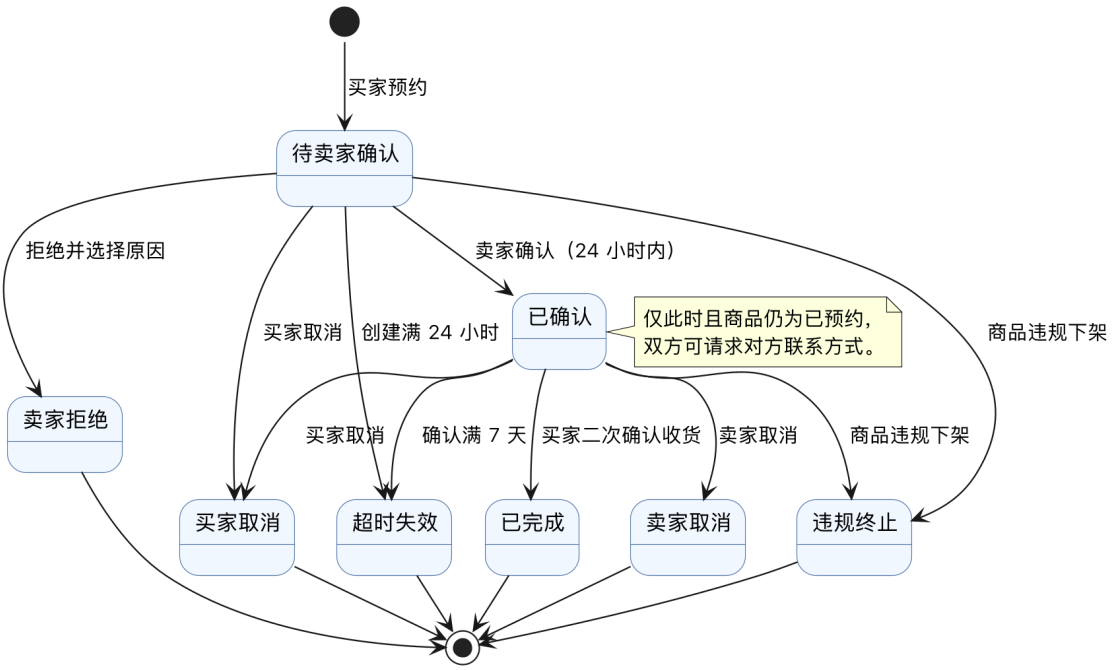


图 5: UML 预约状态图（行为性图）：待确认、已确认与结束原因

只有“待卖家确认”和“已确认”是有效预约。待确认从创建起 24 小时到期；已确认从确认起 7 天到期，超时只表示预约结束，不表示交易完成。联系方式读取还须同时满足商品仍“已预约”；预约结束后服务端立即停止提供对方联系方式。对应 REQ-011—014、019、024。

2.5 关键交互

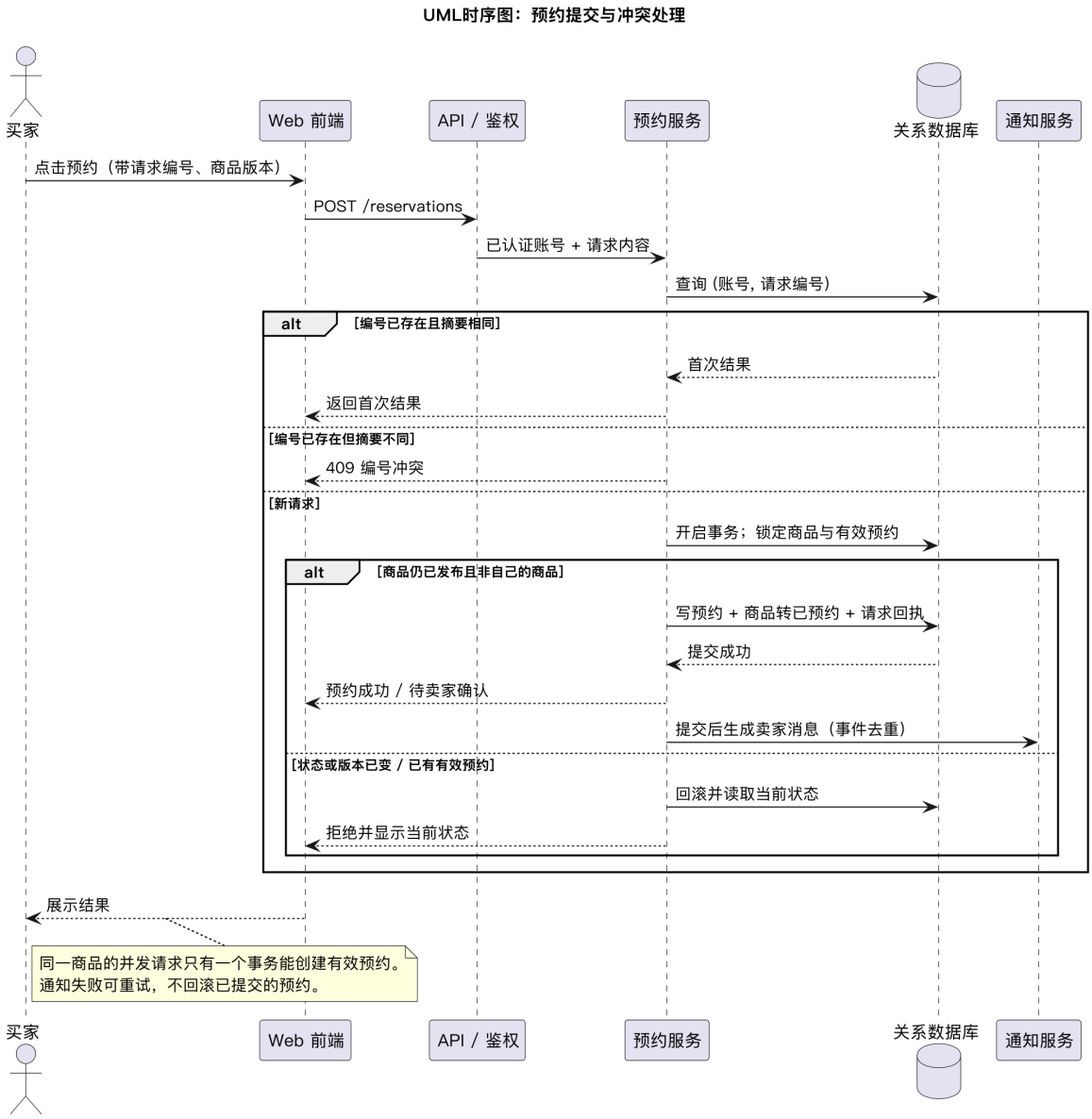


图 6: UML 预约时序图（交互性图）：幂等、编号冲突与并发预约

时序图要求前端提交请求编号和页面看到的商品版本。服务端先查请求回执：内容完全相同则返回首次结果，编号相同但内容不同则拒绝。新请求进入事务，锁定商品并检查是否已有有效预约；成功时原子写入预约、商品状态和回执，失败时返回最新状态。站内消息在事务成功后生成，并以事件编号去重。对应 REQ-008—010、016、018、023。

2.6 跨模块规则检查

场景	设计处理	对应图/界面
两人同时预约	商品与有效预约在同一事务里检查和更新，仅一人成功。	组件图、时序图；界面 03、06
旧页面提交	校验版本与状态，不覆盖新值；提示用户刷新。	时序图；界面 05、09
同编号不同请求	（账号，请求编号）查到不同摘要，拒绝为编号冲突。	类图、时序图

场景	设计处理	对应图/界面
商品完成与违规下架竞争	处理前原子核对商品现态；先提交者生效。	组件图、状态图；界面 10
预约终态后查看联系方式	每次请求都校验预约和商品状态，历史页不保存联系方式快照。	预约状态图；界面 06
消息任务重试	以业务事件编号与收件人去重，不回滚已提交业务。	组件图；界面 07

3 UI 界面设计

界面设计先用 ReportLab 确定布局草稿，再到 Figma 中重建为十一张独立的 1440 × 900 画板。正式原型见校园集市 Figma 设计文件，文字、图形和配色都可以继续编辑；下文图片均为对应画板导出的 PNG。各页统一采用左侧导航、顶部标题、卡片内容和明确的状态标签，用于检查信息层次与操作路径。界面是设计原型，并非已经运行的前端。

界面	所在模块 / 主要功能	关键规则
01 注册登录	账号；邮箱验证、设置密码	学校域名留作配置项。
02 商品浏览	商品查询；关键词、分类、价格筛选与排序	仅展示已发布可预约商品。
03 商品详情与预约	商品、预约；查看详情、预约、举报入口	确认前不显示联系方式。
04 卖家商品管理	商品；草稿、审核、发布、下架列表	已发布修改要重审，已预约不可直接下架。
05 卖家处理预约	预约；确认或拒绝	24 小时内操作，拒绝需选原因。
06 买家预约详情	预约；线下联系、二次确认完成	联系方式按现态提供；完成不可撤销。
07 站内消息	通知；业务消息与定时提醒	12 小时进度提醒、确认期到期前提醒。
08 提交举报	举报；类别、说明、可选图片	重复待处理举报返回原记录。
09 管理员商品审核	商品审核；通过或驳回	驳回填写理由，旧页面提交前重新读现态。
10 管理员举报处理	举报处理；驳回或违规下架	并发核对、合并同商品举报。
11 统计与日志	统计、日志；成交额、操作查询	只计已完成预约；全局日志仅管理员可看。

3.1 学生端界面

界面 01 注册登录



图 7: 注册登录

输入学校邮箱并获取验证码，验证后设置密码。真实学校域名尚未确认，原型使用说明文字而不伪造具体域名。

界面 02 商品浏览



图 8: 商品浏览

列表组合筛选关键词、分类和价格区间；默认按发布时间倒序。状态已预约、待审核或下架的商品不在公开列表。

界面 **03** 商品详情与预约



图 9: 商品详情与预约

商品详情展示价格、卖家、校内交付说明以及预约按钮。举报作为独立入口；预约前不能读取卖家的联系方式。

界面 **04** 卖家商品管理



图 10: 卖家商品管理

卖家按状态查本人商品；不同状态只显示可执行操作。已发布商品编辑后回到审核，已预约商品不能直接下架。

界面 **05** 卖家处理预约



图 11: 卖家处理预约

显示预约创建时间、剩余处理时长及确认/拒绝操作。拒绝原因采用固定选项；选“其他”需补充说明。实际提交时服务端再次检查 24 小时期和预约状态。

界面 **06** 买家预约详情



图 12: 买家预约详情

已确认预约可请求对方联系方式，但服务端仍需核对商品“已预约”；终态后刷新即隐藏。完成按钮触发二次确认：“我已线下收到商品，此操作不可撤销”。

界面 **07** 站内消息



图 13: 站内消息

消息列表集中展示审核、预约、举报及到期提醒。待确认满 12 小时仍未处理时给卖家提醒、给买家进度消息；已确认到期前 24 小时且仍有效时提醒双方。

界面 **08** 提交举报



图 14: 提交举报

学生选择违规类别、填写说明并可上传证据图片。商品必须仍为已发布或已预约；同一人对同一商品已有待处理举报时，返回原举报。

3.2 管理员端界面

界面 09 商品审核



图 15: 管理员商品审核

管理员按提交时间处理待审商品。通过发布，驳回必须写理由；若商品已被撤回，旧页面上的审核操作被拒绝。

界面 **10** 举报处理



图 16: 管理员举报处理

处理页同时显示商品当前状态、有效预约和同商品其他举报。确认违规时事务内下架、终止预约、合并其他待处理举报；若商品已完成或已下架，拒绝该操作并重新读取现态。

界面 **11** 统计与日志



图 17: 统计与日志

月度成交统计按已完成预约的完成时间和价格快照计算。日志支持按时间、操作者、操作类型、目标编号筛选；普通学生不能进入全局日志页。

4 AI 辅助过程与反思

这次实验把 Codex 用在需求整理、UML 绘制、界面草拟和报告修改上。使用前先从实验一的需求中挑出并发预约、重复提交、举报处理和联系方式访问这几条容易出错的规则，再让工具给出图和界面的候选方案。下面按实际使用顺序记录生成结果、发现的问题和修改过程。

4.1 使用记录

使用场景	AI 生成结果	检查时发现的问题	调整后的结果
梳理架构	Codex 根据实验要求和 REQ-001—REQ-027 整理出六个业务模块和组件图初稿。	模块列得比较全，但初稿容易让人以为每个模块都是独立服务，也没有充分强调跨模块事务。	第一版改为单体后端中的逻辑模块；商品、预约和举报的相关状态变更共用事务，通知在业务提交后处理。
绘制 UML	生成类图、组件图、用例图、商品与预约状态图、预约时序图共六份 PlantUML 源码。	图能通过语法检查不等于业务正确。类图初稿只把请求回执连到学生，漏掉了管理员操作。	在类图中引入 Account 父类，让 Student、Admin 都关联 RequestReceipt，并补充审核字段和预约请求编号。
草拟 UI	按功能清单生成十一张桌面端界面草稿，统一了导航、卡片和状态标签。	草稿用 ReportLab 绘制；转换成 SVG 后文字成为路径，不便在设计工具里继续改。预约页的未来提醒也容易被看成已经发生的消息。	把提醒文案改成“预计到期前 24 小时提醒”，并决定在 Figma 中重建正式界面。
修改报告与核对图片	生成模块说明、图的设计理由、界面说明和 AI 使用记录的初稿，并整理 LaTeX 排版。	有些句子像工具在评价实验，也会把设计方案写得像已实现功能；初版 UML 位图中的中文标题缩放后不够清晰。	调整为完成实验时的自然叙述，区分“设计原型”“拟采用”和“已经完成”的工作；核对标题文字并重新导出高清 UML 图，再检查 PDF 中的排版。

4.2 设计取舍与工具局限

设计时采用“先列规则、后画图”的顺序。实验一中最容易出错的是并发预约、重复请求、举报状态竞争和联系方式访问条件，因此选了预约时序图与两个状态图，而没有为了凑数量画与业务关系不大的对象图。UI 则先列出功能模块清单，再检查每页是否有相应的操作入口和状态提示。Figma 重做也暴露了草稿的局限：图片看起来完整，不代表文字和控件便于后续修改。

大模型适合把长需求拆为模块、提出类和交互的候选结构、生成便于反复修改的 PlantUML 代码，也能较快制作统一风格的界面草图。它的局限是可能补出看似合理、但未经确认的规则；图能渲染也不代表业务正确。比如数据库约束容易被一句“只允许一个预约”带过，异步消息也可能被误画进交易事务，界面还可能提前暴露联系方式。处理这些问题时，逐条回看 REQ 编号，检查终态和竞态，并把待确认参数留空。

从这次体验看，较合适的工作流是“需求编号 → AI 生成候选图和界面 → 检查文件、语法与渲染 → 核对业务规则和可编辑性 → 修改并记录版本”。这样可以把更多时间放在检查和决策上，但检查不能只停留在错别字：状态是否允许转换、并发时谁生效、信息何时可见，仍需结合原始需求作判断。Figma 导出图替换 ReportLab 草稿，就是本次发现工具产物不适合最终交付后作出的一次调整。